

Influencer-Mikrofon lädt sich am Pulli auf: Warum knistert es und weshalb ist die Richtung der Kraft nicht egal?

eginabboxboxbluemainblue extbf ↗ Einstieg. Wie addieren sich elektrische Felder mehrerer Ladungen? Notieren Sie zunächst in zwei Sätzen, was hier physikalisch modelliert wird und welche Größe im Experiment besonders gut messbar ist. space1.3cm

ewpage **Potential, Spannung, Kondensator und Kapazität**

Q1 Leistungskurs Physik

Ladungen, elektrische und magnetische Felder

Touchscreen und Kamerablitz: Beide nutzen Ladungstrennung, aber auf ganz unterschiedliche Weise.

eginabboxboxbluemainblue extbf ↗ Einstieg. Warum speichert ein Kondensator Energie, obwohl sich die Platten nicht berühren? Notieren Sie zunächst in zwei Sätzen, was hier physikalisch modelliert wird und welche Größe im Experiment besonders gut messbar ist. space1.3cm

ewpage **Elementarladung, Elektronenmasse und Teilchenquellen**

Q1 Leistungskurs Physik

Ladungen, elektrische und magnetische Felder

Ein Laborfoto wirkt unspektakulär: kleine Tröpfchen, leuchtender Kreis - und daraus folgen e und m_e .

eginabboxboxbluemainblue extbf ↗ Einstieg. Wie kann man aus winzigen Öltröpfchen und Kreisbahnen Naturkonstanten bestimmen? Notieren Sie zunächst in zwei Sätzen, was hier physikalisch modelliert wird und welche Größe im Experiment besonders gut messbar ist. space1.3cm

ewpage **Bewegung in elektrischen und magnetischen Feldern**

Q1 Leistungskurs Physik

Ladungen, elektrische und magnetische Felder

Ein Massenspektrometer sortiert Teilchen, ohne sie anzufassen.

eginabboxboxbluemainblue extbf ↗ Einstieg. Warum fliegen Teilchen mal geradeaus, mal parabelförmig und mal kreisförmig? Notieren Sie zunächst in zwei Sätzen, was hier physikalisch modelliert wird und welche Größe im Experiment besonders gut messbar ist. space1.3cm

ewpage **Magnetische Felder stromdurchflossener Spulen**

Q1 Leistungskurs Physik

Ladungen, elektrische und magnetische Felder

Induktionskochfeld, Relais und MRT: dieselbe Grundidee, aber andere Größenordnungen.

eginabboxboxbluemainblue extbf ↗ Einstieg. Wodurch wird eine Spule zu einem steuerbaren Magnetfeldspeicher? Notieren Sie zunächst in zwei Sätzen, was hier physikalisch modelliert wird und welche Größe im Experiment besonders gut messbar ist. space1.3cm

ewpage **Induktion, Lenzsche Regel und Generator**

Q1 Leistungskurs Physik

Ladungen, elektrische und magnetische Felder

Fahrraddynamo und Kraftwerksgenerator bremsen genau dann, wenn elektrische Energie entsteht.

eginabboxboxbluemainblue extbf ↗ Einstieg. Warum ist die Richtung der Induktionsspannung kein Detail, sondern Energieerhaltung? Notieren Sie zunächst in zwei Sätzen, was hier physikalisch modelliert wird und welche Größe im Experiment besonders gut messbar ist. space1.3cm

ewpage **Selbstinduktion und Induktivität**

Q1 Leistungskurs Physik

Ladungen, elektrische und magnetische Felder

Beim Ausschalten eines Relais kann ein Funke entstehen - kein Zauber, sondern Selbstinduktion.

eginabboxboxbluemainblue extbf ↗ Einstieg. Warum wehrt sich eine Spule gegen schnelle Stromänderungen? Notieren Sie zunächst in zwei Sätzen, was hier physikalisch modelliert wird und welche Größe im Experiment besonders gut messbar ist. space1.3cm

ewpage **Beschleuniger, Induktionsanwendungen und Bewertung**

Q1 Leistungskurs Physik

Ladungen, elektrische und magnetische Felder

Krebstherapie, Teilchenphysik und kontaktloses Laden nutzen ähnliche Prinzipien, aber andere Ziele.